



Procedimiento de uso de la Plataforma OptiMatch-Mine v3.1

Este procedimiento explica, paso a paso, cómo el Jefe de Turno Mina agenda la flota antes del turno en OptiMatch-Mine, cómo registra el cierre después del turno y cómo la gerencia revisa los resultados.

Campo	Detalle
Código	PR-OMM-001
Versión	1.0, para la plataforma OptiMatch-Mine v3.1 (código del 06-10-2026)
Acceso a la plataforma	https://optimatch-mine-hbquhynmrnwr2n4yumkhp6.streamlit.app/
Elaboró	Daniel Daines, Andy Videla y Mauricio Cepeda (Universidad Alberto Hurtado)
Revisó	Por definir
Aprobó	Por definir

1. Objetivo y alcance

Objetivo. Usar OptiMatch-Mine para definir, antes de cada turno, qué palas, cargadores y camiones (CAEX) se despachan a un circuito, de modo que el Match Factor (MF) quede en banda verde y el costo por tonelada sea el menor posible.

Alcance. Aplica al pre-turno y al cierre de turno de un circuito de carguío y transporte con un solo material y destino por agendamiento: mineral al chancador primario o a la pila de acopio, o estéril al botadero. No reemplaza al despacho en tiempo real ni al plan minero: la plataforma calcula con los datos ingresados antes del turno.

2. Roles y responsabilidades

La plataforma recomienda; la decisión y la responsabilidad del despacho son siempre del Jefe de Turno Mina. La estimación oficial de producción proviene del plan minero, no de OptiMatch-Mine.

Rol en la plataforma	Quién	Qué hace en OptiMatch-Mine	Qué ve
Supervisor Mina	Jefe de Turno Mina	Ingresa los datos del turno, agenda la flota, decide si adopta la prescripción, guarda el agendamiento y registra el cierre real	Su agendamiento y los del día
Gerente Operaciones / Evaluador	Jefatura de operaciones, evaluadores	Revisa el histórico, los cierres y los indicadores por jefe de turno y período	Panel gerencial completo
Administrador	Responsable de la plataforma	Lo mismo que gerencia, más el borrado del histórico (con confirmación) y la gestión de usuarios	Todo

Cada agendamiento queda a nombre del usuario que lo guarda, con fecha y hora. Así una auditoría puede distinguir qué recomendó el sistema, qué decidió el Jefe de Turno y qué se obtuvo.

3. Definiciones

Término	Significado en la plataforma
Agendamiento	Plan de un turno: faena, turno, destino, circuito y equipos asignados. Tiene un número correlativo (AGN-2026-001, AGN-2026-002...)
CAEX	Camión de extracción (60, 90 o 140 t en la flota de ejemplo)
Match Factor (MF)	Relación entre el ritmo con que llegan los camiones y la capacidad de la pala o cargador. MF = 1 es el equilibrio: menor que 1, falta transporte y la pala espera; mayor que 1, sobran camiones y se forma cola
Semáforo	Clasificación del MF (redondeado a dos decimales): verde de 0,92 a 1,08; amarillo de 0,85 a 0,92 o de 1,08 a 1,15; rojo fuera de esos rangos
Tiempo de carguío	Minutos que tarda la pala en llenar un camión. Depende del rendimiento de la pala (t/h) y de la capacidad de los camiones agendados
Tasa Efectiva	Lo máximo que puede moverse en el turno: el menor valor entre lo que transportan los camiones y lo que alcanza a cargar la pala
Prescripción	Número de camiones que la plataforma recomienda: el menor que deja el MF en verde
Cierre de turno	Registro, después del turno, de las toneladas y el diésel reales y de las causas de desviación
ETR	Fecha y hora estimadas de salida de taller de un equipo detenido

4. Requisitos previos y acceso

Antes de iniciar el pre-turno, el Jefe de Turno debe tener a mano:

- Computador o tableta con navegador web e internet (no requiere instalar nada ni conexión con los camiones).
- Usuario y contraseña entregados por el Administrador. Son personales: no se comparten.
- Estado mecánico de palas, cargadores y CAEX, con sus horómetros y operadores asignados.
- Datos del circuito del turno: destino, distancia, estado de la rampa y meta de toneladas del plan.

Ingreso.

1. Abra la dirección de la plataforma (tabla de identificación, al inicio de este procedimiento).
2. Escriba su usuario y contraseña y presione  **INGRESAR A LA PLATAFORMA**.
3. Revise en la barra lateral el recuadro **USUARIO RESPONSABLE**: debe mostrar su nombre y su perfil.

Si la página tarda en cargar la primera vez, espere uno o dos minutos: la plataforma puede estar reactivándose.

5. Pre-turno: agendar la flota

El pre-turno toma menos de 15 minutos. Se completa de arriba hacia abajo: primero la barra lateral izquierda, luego las tablas de flota y al final se revisa el resultado y se guarda.

Paso 1. Registro operativo (barra lateral).

1. **Nombre de la Mina / Faena**: confirme o escriba la faena.
2. **N° de Agendamiento Correlativo**: se completa solo (por ejemplo, AGN-2026-007). No lo cambie.
3. La fecha y la hora se registran automáticamente.
4. **RÉGIMEN Y GUARDIA DE TRABAJO**: elija el régimen (7x7, 4x3, 8x6, 5x2 u otro).
5. **SELECCIONAR TURNO OPERATIVO**: Turno 1 (día) o Turno 2 (noche).
6. **Horas Efectivas Turno**: horas reales de operación (10 h por defecto).

Paso 2. Material, camino y destino.

1. **Tipo de Material & Llenado Balde/Tolva**: elija Roca Gruesa (80%), Estándar (88%) o Fino / Seco (92%).
2. **Pendiente y Calidad de Camino**: elija el perfil real de la rampa. Plano (0%–3%), Rampa Moderada (4%–7%) o Rampa Severa (más de 8%). Este dato cambia la velocidad cargada, el consumo y la merma; un perfil equivocado cambia el MF.
3. **DESTINO DEL MATERIAL EN ESTE AGENDAMIENTO**: Chancador primario o Pila de acopio para mineral; **Botadero (estéril)** para estéril. Con botadero, la plataforma informa el costo de remoción y no un beneficio.
4. Escriba la meta del turno en **Objetivo Mineral (Ton)** u **Objetivo Estéril (Ton)**, según el destino.

Paso 3. Valores económicos.

1. **Tipo de Operación / Mineral:** elija el mineral de la faena.
2. **Precio Diésel (USD / Litro Contrato):** viene con una referencia de mercado; reemplácela por el precio de contrato.
3. Revise el valor del material (USD por tonelada): se usa para el beneficio neto.

Paso 4. Parámetros físicos de acarreo.

1. **Distancia al destino (km):** distancia de ida desde el frente de carguío.
2. **Velocidad Base Ida (km/h)** y **Velocidad Retorno Vacío (km/h):** velocidades del circuito en condición normal. La plataforma descuenta sola el efecto de la pendiente.

Paso 5. Estado y agendamiento de flota. En las tablas **Pala de Carguío**, **Cargador Frontal** y **Camión CAEX**:

1. En **Estado Mecánico** marque cada equipo como  Disponible,  Mantenimiento / Resguardo o  Falla Mecánica.
2. Marque **Agendar** solo en los equipos que trabajarán en este circuito. Un equipo cuenta en el cálculo solo si está agendado y disponible.
3. Revise en cada equipo la capacidad (Cap_Ton), el rendimiento (Rend_TonH), el costo horario y el consumo: son los datos con que se calcula el MF.
4. Use **+** Agregar o **-** Eliminar para sumar o quitar el último equipo de la lista.

Paso 6. Control de equipos en taller. Los equipos no disponibles aparecen en la **TABLA CONTROL ESTADOS EQUIPOS MINA**. En **Ingreso de fecha y hora — Jefe de Turno Mina**, registre la fecha y hora de inicio de la detención y la salida estimada (ETR). Atienda las alertas: ETR vencido, vence hoy, ETR anterior al inicio.

Paso 7. Revisar el resultado. En **Resumen de Agendamiento Pre-Turno**:

1. Lea los seis indicadores: disponibilidad física, MF, toneladas entregadas, diésel, costo total por tonelada y beneficio neto (o costo de remoción, si es estéril).
2. Revise el **Semáforo Prescriptivo de Balance de Flota** y el mensaje de prescripción («Prescripción del sistema: N CAEX»).
3. Si necesita comparar opciones, abra  **Tabla de prescripción: resultado por número de camiones**: muestra el MF, las toneladas y el costo de cada tamaño de flota.

Paso 8. Ajustar hasta verde. Si el semáforo no está en verde, cambie los camiones agendados y vuelva a mirar el resultado: se recalcula al instante.

- **Rojo por falta de transporte** (MF bajo 0,85): agende un camión más o reemplace un camión chico por uno de mayor capacidad.
- **Rojo por exceso de camiones** (MF sobre 1,15): quite un camión.
- **Amarillo:** evalúe un ajuste de un camión según si el turno prioriza tonelaje o costo.

Paso 9. Revisar el circuito en el mapa (opcional). En **Monitoreo Espacial del Circuito y Control de Fallas en Vivo**, presione **INICIO DE ACARREO** para ver la animación: los camiones esperan en fila al final de la línea roja y viran hacia la pala cuando se libera. Un clic sobre un equipo simula su falla y recalcula el MF. **Reiniciar Postura** vuelve al inicio.

Paso 10. Descargar la ficha. Presione  **Descargar Ficha Pre-Turno (Excel / CSV)** si necesita entregar el plan por escrito.

Paso 11. Guardar el agendamiento.

1. En la barra lateral, marque **Despacho según la prescripción del sistema** solo si despachará la flota recomendada. Esta casilla registra su decisión.
2. Presione  **CIERRE Y GUARDADO EN BD.**
3. La plataforma guarda el agendamiento y **cierra la sesión**. Vuelva a ingresar si necesita seguir trabajando.

Guarde un solo agendamiento por circuito y turno. Si en el mismo turno hay un frente de estéril con otra unidad de carguío, haga un segundo agendamiento con esos equipos; un mismo camión no debe quedar en los dos.

6. Post-turno: conciliación y cierre

Al terminar el turno, el Jefe de Turno registra lo que realmente ocurrió. Sin este cierre no se puede medir la adherencia al plan.

1. Ingrese a la plataforma y baje hasta  **Conciliación y Cierre de Turno (Plan vs. Real)**.
2. En  **Seleccionar Agendamiento Guardado para Cierre**: elija su agendamiento del turno. La plataforma muestra lo planificado: toneladas, diésel y MF.
3. Ingrese las **toneladas reales** y el **diésel real (litros)**, tomados del reporte de turno, la báscula del chancador y los vales de combustible.
4. Marque las **causas de desviación** que ocurrieron (falla de CAEX, falla de pala o cargador, inasistencia de operador, clima, tronadura atrasada, detención en chancado u otra).
5. Escriba en **Observaciones / Bitácora de Terreno** los hechos con hora y equipo (por ejemplo: «CA321 fuera a las 11:00; PA622 detenida 45 min»). Anote también el número del reporte de turno que respalda los datos.
6. Revise la **adherencia al plan** y el **costo real por tonelada**: la adherencia aparece en verde desde 95%, y un mensaje indica éxito (desde 98%), cumplimiento parcial (85% a 98%) o desviación crítica (bajo 85%).
7. Presione  **GUARDAR CIERRE DE TURNO**. Si se equivocó, vuelva a seleccionar el agendamiento, corrija y guarde: el cierre se reemplaza.

Un cierre por agendamiento. Registre el cierre en el mismo día; un dato tardío pierde valor para detectar desviaciones a tiempo.

7. Histórico y panel gerencial

La sección **Histórico de Agendamientos y Auditoría Gerencial** está al final de la página.

Supervisor Mina. Ve sus agendamientos del día, con el MF, las toneladas planificadas y, si ya cerró, las reales y la adherencia.

Gerente Operaciones / Evaluador y Administrador. Ven el panel completo [EXCLUSIVO GERENCIA]:

1. Filtre por  **Seleccionar Jefe de Mina:**,  **Seleccionar Período de Consolidación:** (semanal 7x7, mensual, anual o histórico completo) y  **Material:** (mineral, estéril o todos). Revise mineral y estéril por separado para no mezclar sus costos.
2. En la tabla, cada fila es un agendamiento: plan, real (si tiene cierre), adherencia, costo, si estuvo en banda verde y si el Jefe de Turno adoptó la prescripción. El color del MF repite el semáforo.
3. El gráfico compara toneladas planificadas y reales con el MF de cada agendamiento. Los turnos sin cierre aparecen como «sin cierre»: pida al Jefe de Turno que los complete.
4. Los indicadores resumen las toneladas proyectadas, el cumplimiento real (solo turnos cerrados), el MF promedio, el porcentaje en banda verde y el costo promedio.

Borrado del histórico. Solo el Administrador puede hacerlo, marcando **Confirmo borrar todo el histórico** y presionando  **Borrar Histórico (Admin)**. El borrado no se puede deshacer: descargue antes las fichas que deba conservar.

8. Ejemplo práctico: de la flota A a la flota B

Cambiar un camión de 60 t por uno de 140 t lleva el MF de 0,84 (rojo) a 0,96 (verde), con los mismos seis camiones. Es el caso del artículo, en el circuito banco 2200 – chancador primario.

Datos del turno: destino Chancador primario; Rampa Moderada (4%–7%); material Estándar (88%); distancia 3,2 km; velocidades 18 y 30 km/h; solo la pala PA622 (Liebherr R9200, 1.216 t/h) agendada.

Flota agendada	MF	Semáforo	Ton/turno	USD/Ton
A: 4 CAEX de 90 t (CA321 a CA324) + 2 de 60 t (CA319, CA320)	0,84	Rojo	9.397	2,61
B: 4 de 90 t + 1 de 60 t (CA319) + 1 de 140 t (CA325)	0,96	Verde	10.626	2,47

Cómo hacerlo en la plataforma:

1. Agende la flota A y verifique el MF 0,84 en rojo, con el mensaje de sub-transporte.
2. En la tabla **Camión CAEX**, desmarque **Agendar** en CA320 (60 t) y márkelo en CA325 (CAT 785D, 140 t).
3. Verifique el MF 0,96 en verde: 13% más toneladas y 5% menos costo por tonelada.
4. Marque **Despacho según la prescripción del sistema** y guarde.

El MF sube porque un camión grande retiene a la pala más tiempo en cada carga. Por eso no basta con contar camiones: importa qué camiones se agendan.

9. Buenas prácticas

- Actualice antes de cada turno el estado mecánico, la rampa y las velocidades. Un dato del turno anterior da una prescripción equivocada.

- Ingrese el rendimiento real de la pala o cargador (Rend_TonH) y la capacidad real de cada camión: el MF depende de ambos.
- Registre el cierre el mismo día, con el número de reporte de turno como respaldo.
- Si cambian las condiciones durante el turno (falla de la pala, rampa degradada), recalcule en la plataforma y deje la causa en el cierre.
- No comparta su usuario: cada agendamiento queda a nombre de quien lo guarda.

10. Solución de problemas frecuentes

Situación	Causa probable	Qué hacer
El MF no coincide con el de otro usuario o con el informe	Distinto perfil de rampa o distintos camiones agendados	Revise la pendiente y los camiones con Agendar marcado
Aviso «No hay palas ni cargadores agendados y disponibles»	Ninguna unidad de carguío agendada	Marque Agendar en la pala o cargador y deje su estado en  Disponible
Aviso «la producción quedó limitada por el carguío»	Hay más camiones de los que la pala alcanza a cargar	Quite camiones hasta que el semáforo quede en verde
Un equipo no aparece en el cálculo	Está en mantención o falla, o no está agendado	Corrija su Estado Mecánico y marque Agendar
Al guardar, la plataforma pide volver a ingresar	Es normal: el guardado cierra la sesión	Ingrese de nuevo con su usuario
La página tarda mucho al abrir	La plataforma estaba en reposo y se está reactivando	Espere uno o dos minutos y recargue
Error de usuario o contraseña	Datos mal escritos o usuario no creado	Revise mayúsculas y pida al Administrador que verifique su cuenta

11. Acceso por código QR y control de versiones

Este código QR abre solo el procedimiento en PDF, sin mostrar los demás archivos del repositorio, desde el celular o la tableta, sin necesidad de cuenta. Está en la pantalla de ingreso y en la barra lateral de la plataforma, y en la sección de disponibilidad del artículo.



Enlace: https://raw.githubusercontent.com/2135mlcm/OptiMatch-Mine/main/Procedimiento_OptiMatch-Mine.pdf

Para que el QR funcione, el PDF de este procedimiento debe estar en la carpeta principal del repositorio con el nombre exacto `Procedimiento_OptiMatch-Mine.pdf`. Al publicar una nueva versión, reemplace el archivo con el mismo nombre: el QR no cambia.

Versión	Fecha	Cambio	Plataforma
1.0	08-10-2026	Primera emisión	OptiMatch-Mine v3.1 (código del 06-10-2026)

Cada vez que cambie la plataforma, este procedimiento debe revisarse y su versión debe subir.